

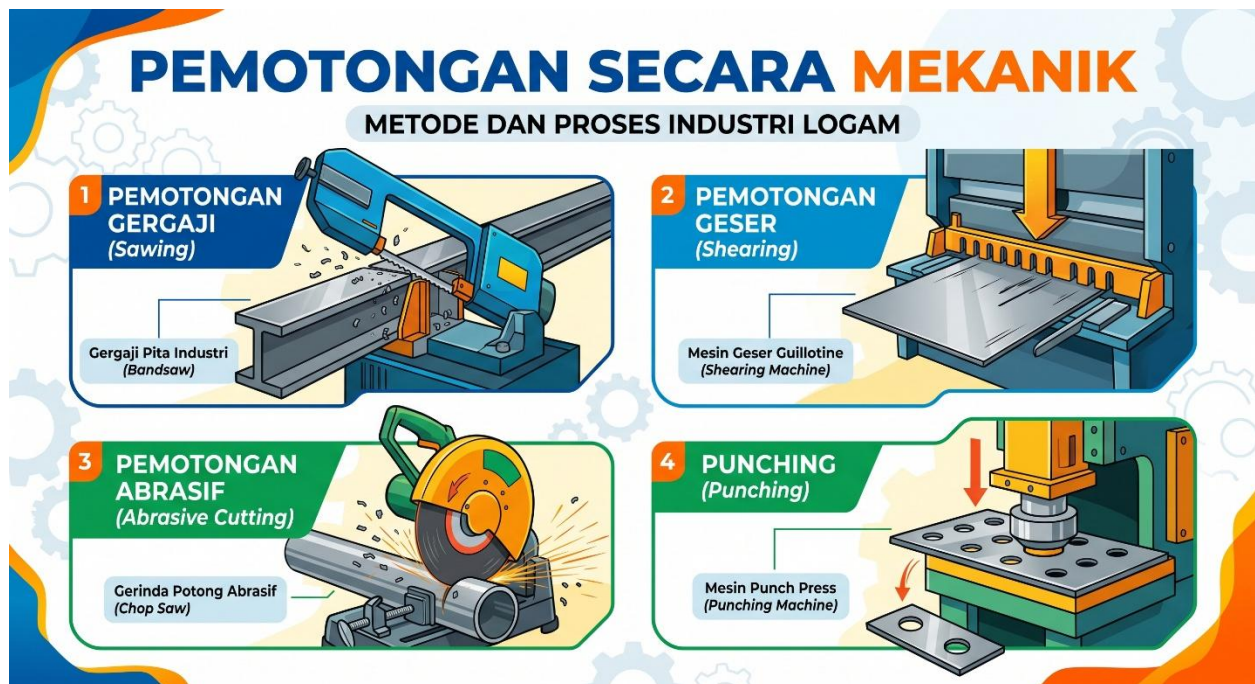
MODUL PEMBELAJARAN

PEMOTONGAN SECARA MEKANIK

Marking Out • Shearing • Gerinda Potong Abrasif • Oxy-Fuel Cutting • Plasma Arc Cutting

△ Capaian Pembelajaran

- Peserta didik mampu melakukan pemotongan secara mekanik yang mencakup: menandai batas pemotongan, memotong menggunakan mesin gunting (shearing), gerinda potong abrasif, dan pemotongan termal (oxy-fuel cutting dan plasma arc cutting).
- Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan gambar kerja, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) industri.



Oleh :

Fery Nur Indahsari S.Pd

Mata Pelajaran: Teknik Fabrikasi Logam / Teknik Pemesinan / Teknik Las
Jenjang: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Daftar Isi

Daftar Isi	ii
Tujuan Pembelajaran	1
Peta Materi	1
Bab 1. Pendahuluan Pemotongan Mekanik.....	2
1.1 Pengertian Pemotongan Mekanik	2
1.2 Kedudukan Kompetensi dalam Alur Kerja.....	2
Bab 2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum.....	3
2.1 Alat Pelindung Diri (APD) Wajib.....	3
2.2 Prinsip Umum K3 di Area Pemotongan	3
Bab 3. Menandai Batas Pemotongan (Marking Out).....	4
3.1 Pengertian dan Tujuan.....	4
3.2 Alat-Alat Marking Out	4
3.3 Prosedur Menandai Batas Pemotongan	4
3.4 Hal-Hal Penting dalam Marking Out	4
Bab 4. Pemotongan dengan Mesin Gunting (Shearing Machine).....	6
4.1 Prinsip Kerja	6
4.2 Jenis-Jenis Mesin Gunting.....	6
4.3 Bagian-Bagian Utama Mesin Gunting Guillotine.....	6
4.4 Prosedur Pengoperasian.....	7
a. Tahap Persiapan	7
b. Tahap Pemotongan.....	7
c. Tahap Setelah Pemotongan.....	7
4.5 Kelebihan dan Keterbatasan	7
Bab 5. Pemotongan dengan Gerinda Potong Abrasif.....	8
5.1 Prinsip Kerja	8
5.2 Jenis Mesin Gerinda Potong	8
5.3 Pemilihan Roda/Batu Potong (Cutting Disc).....	8
5.4 Prosedur Pengoperasian	8
5.5 Parameter Pemotongan.....	9
Bab 6. Pemotongan Termal	10
6.1 Oxy-Fuel Cutting (OFC)	10
a. Prinsip Kerja	10
b. Peralatan Utama	10
c. Prosedur Pengoperasian.....	11
d. Parameter Pemotongan.....	11
6.2 Plasma Arc Cutting (PAC)	12
a. Prinsip Kerja	12

b. Peralatan Utama	12
c. Prosedur Pengoperasian	12
d. Parameter Pemotongan	12
Bab 7. Perbandingan dan Pemilihan Metode Pemotongan	14
Bab 8. Membaca Gambar Kerja dan Pemeriksaan Hasil Potong.....	15
8.1 Membaca Gambar Kerja.....	15
8.2 Pemeriksaan Hasil Potong (Quality Control).....	15
Bab 9. Rangkuman.....	16
Bab 10. Evaluasi Pembelajaran	17
Tujuan utama menandai batas pemotongan (marking out) sebelum proses pemotongan dilakukan adalah	17
B. Soal Esai	20
C. Lembar Unjuk Kerja (Praktik)	20
Daftar Pustaka	22

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini, peserta didik diharapkan mampu:

1. Membaca dan menafsirkan gambar kerja untuk menentukan garis dan batas pemotongan.
2. Melakukan penandaan (marking out) benda kerja menggunakan alat ukur dan alat gambar sesuai prosedur.
3. Mengoperasikan mesin gunting (shearing machine) untuk memotong pelat logam sesuai standar keselamatan.
4. Mengoperasikan gerinda potong abrasif (abrasive cut-off machine) untuk memotong material sesuai spesifikasi.
5. Melakukan pemotongan termal dengan metode oxy-fuel cutting (OFC) sesuai SOP.
6. Melakukan pemotongan termal dengan metode plasma arc cutting (PAC) sesuai SOP.
7. Menerapkan prinsip dan prosedur K3 pada setiap jenis pekerjaan pemotongan.
8. Memeriksa dan mengevaluasi hasil pemotongan berdasarkan gambar kerja dan standar mutu.

Peta Materi

- Bab 1 – Pendahuluan Pemotongan Mekanik
- Bab 2 – Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum
- Bab 3 – Menandai Batas Pemotongan (Marking Out)
- Bab 4 – Pemotongan dengan Mesin Gunting (Shearing Machine)
- Bab 5 – Pemotongan dengan Gerinda Potong Abrasif
- Bab 6 – Pemotongan Termal: Oxy-Fuel Cutting dan Plasma Arc Cutting
- Bab 7 – Perbandingan dan Pemilihan Metode Pemotongan
- Bab 8 – Membaca Gambar Kerja dan Pemeriksaan Hasil Potong
- Bab 9 – Rangkuman
- Bab 10 – Evaluasi Pembelajaran

Bab 1. Pendahuluan Pemotongan Mekanik

1.1 Pengertian Pemotongan Mekanik

Pemotongan mekanik adalah proses memisahkan material (umumnya logam) menjadi dua bagian atau lebih dengan menggunakan gaya mekanis, energi abrasif, maupun energi panas yang dikendalikan secara terkontrol sesuai ukuran dan bentuk yang telah ditentukan dalam gambar kerja. Proses ini merupakan tahap awal yang sangat penting dalam pekerjaan fabrikasi logam, konstruksi baja, dan permesinan karena menentukan ketepatan ukuran, kelurusan, serta kualitas tepi potong benda kerja untuk proses selanjutnya seperti pembentukan, pengelasan, atau permesinan lanjut.

Dalam praktiknya, pemotongan mekanik mencakup empat kompetensi utama yang saling berkaitan, yaitu:

1. Menandai batas pemotongan (marking out) — menentukan dan menggambar garis batas potong pada benda kerja.
2. Memotong dengan mesin gunting (shearing) — memotong pelat tipis hingga sedang menggunakan gaya geser mekanis.
3. Memotong dengan gerinda potong abrasif — memotong profil, pipa, atau pelat menggunakan roda gerinda abrasif berputar.
4. Memotong secara termal — memotong logam dengan panas tinggi, meliputi oxy-fuel cutting (OFC) dan plasma arc cutting (PAC).

1.2 Kedudukan Kompetensi dalam Alur Kerja

Secara umum, alur kerja pemotongan mengikuti tahapan berikut: menerima dan membaca gambar kerja → menyiapkan material dan peralatan → menandai batas pemotongan sesuai ukuran → memilih metode pemotongan yang sesuai dengan jenis, bentuk, dan ketebalan material → melaksanakan pemotongan sesuai SOP dan K3 → memeriksa hasil potong terhadap toleransi gambar kerja → melanjutkan ke proses berikutnya (finishing, perakitan, atau pengelasan).

Catatan: Kesalahan pada tahap penandaan akan berakibat fatal pada seluruh proses berikutnya, karena kesalahan ukuran sering kali tidak dapat dikoreksi setelah pemotongan dilakukan.

Gambar 1. Alur Kerja Pemotongan



Bab 2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum

Setiap pekerjaan pemotongan logam mengandung risiko bahaya seperti terpotong, terkena percikan api, terpapar radiasi busur, terkena logam panas, kebisingan, debu logam, dan gas berbahaya. Oleh karena itu, penerapan K3 bersifat wajib dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari kompetensi pemotongan mekanik.

2.1 Alat Pelindung Diri (APD) Wajib

APD	Fungsi
Kacamata/goggle keselamatan	Melindungi mata dari percikan logam, serpihan, dan debu
Face shield / kedok las	Melindungi wajah dari radiasi cahaya dan panas (khusus OFC dan PAC)
Sarung tangan tahan panas/potong	Melindungi tangan dari benda tajam dan permukaan panas
Wearpack / apron kulit	Melindungi tubuh dari percikan api dan bram logam
Sepatu safety (steel toe)	Melindungi kaki dari benda jatuh dan tertusuk
Ear plug/ear muff	Melindungi pendengaran dari kebisingan mesin
Masker/respirator	Melindungi saluran pernapasan dari asap dan debu logam

Tabel 1. Alat Pelindung Diri (APD)

2.2 Prinsip Umum K3 di Area Pemotongan

- Pastikan area kerja bersih, bebas dari bahan mudah terbakar, dan memiliki ventilasi yang cukup.
- Periksa kondisi mesin, alat, dan kelengkapan keselamatan sebelum digunakan (pre-use inspection).
- Gunakan mesin dan alat hanya untuk fungsi yang sesuai dengan kapasitas dan spesifikasinya.
- Pastikan alat pelindung mesin (guard, pelindung pisau, pelindung roda gerinda) terpasang dengan baik.
- Sediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di dekat area kerja pemotongan panas.
- Pahami dan patuhi rambu keselamatan (safety sign) yang terpasang di area kerja.
- Laporkan segera setiap kondisi tidak aman (unsafe condition) atau tindakan tidak aman (unsafe action) kepada instruktur/penyelia.
- Ketahui lokasi kotak P3K dan prosedur tanggap darurat (emergency response).

Bab 3. Menandai Batas Pemotongan (Marking Out)

3.1 Pengertian dan Tujuan

Marking out adalah proses menggambar atau menandai garis, titik, dan bentuk pada permukaan benda kerja sesuai dengan ukuran pada gambar kerja, sebagai acuan (guide line) sebelum proses pemotongan dilakukan. Tujuannya adalah memastikan hasil potongan tepat ukuran, siku, dan sesuai bentuk yang direncanakan sehingga meminimalkan pemborosan material (waste) dan kesalahan produksi.

3.2 Alat-Alat Marking Out

Alat	Kegunaan
Mistar baja / meteran	Mengukur panjang dan menentukan jarak
Penyiku (try square)	Menentukan garis tegak lurus/siku
Penggores (scriber)	Membuat garis tanda pada permukaan logam
Penitik (center punch)	Membuat titik pusat sebagai penanda lubang atau acuan
Jangka tusuk (divider)	Membuat lingkaran atau membagi jarak sama besar
Mal/template/mistar baja fleksibel	Menjiplak bentuk yang berulang atau tidak beraturan
Kapur/spidol/cairan penanda (marking blue)	Memberi kontras agar garis tanda terlihat jelas
Waterpass/spirit level	Memastikan kedataran acuan pengukuran

Tabel 2. Alat-alat Marking Out

3.3 Prosedur Menandai Batas Pemotongan

1. Baca dan pahami gambar kerja, termasuk ukuran, toleransi, dan tanda pengerjaan (machining allowance).
2. Periksa dan bersihkan permukaan benda kerja dari kotoran, karat, atau minyak.
3. Tentukan titik acuan (datum) sebagai referensi seluruh pengukuran.
4. Ukur dan tandai garis-garis utama menggunakan mistar/meteran dan penyiku.
5. Pertegas garis tanda menggunakan penggores agar terlihat jelas dan presisi.
6. Beri tanda titik pusat menggunakan penitik pada posisi yang memerlukan pengeboran atau sebagai acuan pemotongan lengkung.
7. Tambahkan kelebihan ukuran (allowance) sesuai kebutuhan proses berikutnya (misalnya untuk permesinan atau pengelasan).
8. Periksa kembali (verifikasi) seluruh ukuran dan garis tanda sebelum benda kerja dipindahkan ke proses pemotongan.

3.4 Hal-Hal Penting dalam Marking Out

- Selalu ukur dua kali, potong satu kali (measure twice, cut once) untuk menghindari kesalahan ukuran.

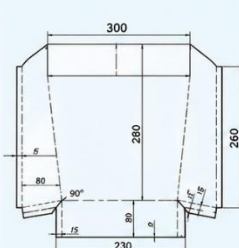
- Perhatikan arah serat/orientasi material bila material memiliki sifat anisotropik (seperti pelat hasil rolling).
- Sisakan allowance untuk kerugian akibat lebar celah potong (kerf) khususnya pada pemotongan termal dan gerinda.

Gambar 2. Menandai Batas Potongan

01 Marking Out (Menandai Batas Pemotongan)

Marking out adalah proses menggambar atau menandai garis, titik, dan bentuk pada permukaan benda kerja sesuai dengan ukuran pada gambar kerja, sebagai acuan (*guide line*) sebelum proses pemotongan dilakukan.

Contoh Penerapan



Gambar Kerja



Proses Marking Out

Detail Hasil Penandaan



Alat yang Digunakan



Scriber (penggores)



Penggaris baja (mistar)



Mistar siku (try square)

⚠ K3 pada Marking Out

- Gunakan sarung tangan saat menangani pelat dengan tepi tajam.
- Simpan alat penggores dan penitik pada tempat yang aman agar tidak melukai tangan.
- Pastikan benda kerja dalam posisi stabil dan tidak mudah bergeser saat ditandai.

Bab 4. Pemotongan dengan Mesin Gunting (Shearing Machine)

4.1 Prinsip Kerja

Mesin gunting (shearing machine) memotong material dengan prinsip gaya geser (shear force) antara dua sisi pisau (blade) atas dan bawah yang bergerak saling mendekat, sehingga material mengalami deformasi plastis kemudian putus/terpisah tanpa menghasilkan panas berlebih maupun serbuk logam. Metode ini umum digunakan untuk memotong pelat logam tipis hingga sedang secara lurus dengan hasil yang presisi dan cepat.

4.2 Jenis-Jenis Mesin Gunting

Gambar 3. Jenis-Jenis Gunting



4.3 Bagian-Bagian Utama Mesin Gunting Guillotine

- Pisau atas (upper blade) dan pisau bawah (lower blade/table blade)
- Meja kerja (table) dan penahan/stopper ukuran (back gauge)
- Penjepit/penekan pelat (hold-down/clamp)
- Pengatur celah pisau (blade clearance adjuster)
- Tuas/pedal/tombol operasi (foot pedal atau tombol kontrol)
- Pelindung pisau (safety guard)

4.4 Prosedur Pengoperasian

a. Tahap Persiapan

1. Periksa kondisi mesin, kelengkapan pengaman (guard), dan area kerja.
2. Atur celah pisau (blade clearance) sesuai jenis dan ketebalan material yang akan dipotong.
3. Atur back gauge sesuai ukuran hasil potong yang dikehendaki berdasarkan gambar kerja.

b. Tahap Pemotongan

1. Letakkan pelat pada meja kerja, pastikan tepi pelat menempel rata pada back gauge.
2. Pastikan tangan dan anggota tubuh berada pada posisi aman, jauh dari area pisau.
3. Aktifkan penjepit (hold-down) untuk menahan pelat agar tidak bergeser.
4. Operasikan pedal/tombol untuk menurunkan pisau atas hingga memotong pelat.
5. Angkat hasil potongan dengan hati-hati setelah pisau kembali ke posisi awal.

c. Tahap Setelah Pemotongan

1. Matikan dan bersihkan mesin dari sisa material/geram.
2. Periksa hasil potongan terhadap ukuran pada gambar kerja.
3. Simpan hasil potong dengan rapi dan aman untuk mencegah cedera dari tepi tajam.

4.5 Kelebihan dan Keterbatasan

Kelebihan	Keterbatasan
Proses cepat dan hasil tepi potong rapi	Hanya untuk pemotongan garis lurus
Tidak menimbulkan panas berlebih pada material	Ketebalan material yang dapat dipotong terbatas oleh kapasitas mesin
Tidak menghasilkan debu/asap	Dapat menyebabkan sedikit distorsi/lengkung pada pelat tipis

Tabel 3. Kelebihan dan Keterbatasan

⚠ K3 pada Mesin Gunting (Shearing)

- Jangan memasukkan tangan atau jari ke area kerja pisau (nip point) dalam kondisi apa pun.
- Gunakan alat bantu (tang, penjepit) untuk memotong pelat berukuran kecil, bukan tangan langsung.
- Pastikan pelindung pisau (guard) selalu terpasang saat mesin beroperasi.
- Jangan melebihi kapasitas maksimum ketebalan dan lebar pelat yang diizinkan oleh mesin.
- Perhatikan posisi kaki agar tidak tertimpa pelat hasil potongan yang jatuh.

Bab 5. Pemotongan dengan Gerinda Potong Abrasif

5.1 Prinsip Kerja

Gerinda potong abrasif (abrasive cut-off machine) memotong material dengan cara mengikis permukaan logam menggunakan roda abrasif (cutting wheel/cutting disc) yang berputar pada kecepatan tinggi. Proses pemotongan terjadi akibat gesekan antara butiran abrasif pada roda dengan permukaan logam sehingga material terkikis dan terputus, disertai percikan bunga api akibat gesekan.

5.2 Jenis Mesin Gerinda Potong

Jenis	Karakteristik
Cut-off machine/chop saw stasioner	Mesin permanen dengan lengan berengsel, untuk memotong pipa/profil pada posisi tetap
Gerinda tangan (angle grinder) dengan cutting disc	Portabel, fleksibel untuk berbagai posisi dan bentuk pemotongan
Abrasives cut-off saw dengan meja putar	Dilengkapi meja/penjepit yang dapat diatur sudutnya untuk potongan miring (miter)



5.3 Pemilihan Roda/Batu Potong (Cutting Disc)

Pemilihan roda potong harus disesuaikan dengan jenis material yang akan dipotong, di antaranya jenis abrasif untuk baja karbon, baja tahan karat (stainless steel), maupun logam non-ferrous. Diameter, ketebalan, dan kecepatan putar maksimum (RPM) roda potong harus sesuai dengan spesifikasi mesin yang digunakan.

5.4 Prosedur Pengoperasian

1. Periksa kondisi roda potong; pastikan tidak retak, aus berlebihan, atau kedaluwarsa.
2. Pastikan roda potong terpasang dengan benar dan kencang sesuai arah putaran yang ditentukan.

3. Jepit benda kerja pada ragum/penjepit mesin dengan posisi kokoh sesuai garis tanda potong.
4. Nyalakan mesin dan biarkan roda mencapai putaran penuh sebelum menyentuh benda kerja (idle run).
5. Lakukan pemotongan dengan tekanan yang stabil dan tidak berlebihan mengikuti garis tanda.
6. Hindari menekan roda potong secara menyamping (lateral force) karena berisiko membuat roda pecah.
7. Setelah selesai, matikan mesin dan tunggu roda potong berhenti sepenuhnya sebelum melepas benda kerja.
8. Bersihkan area kerja dari serpihan dan debu logam.

5.5 Parameter Pemotongan

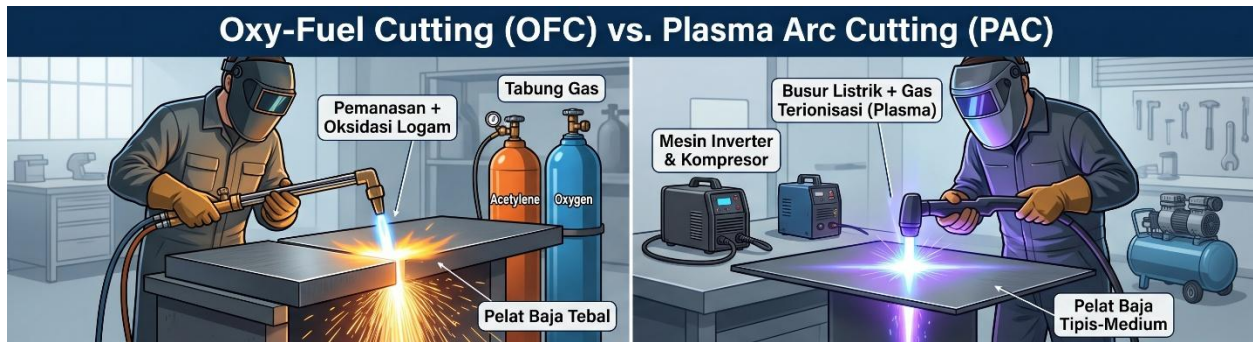
- Kecepatan putar (RPM) roda tidak boleh melebihi batas maksimum yang tertera pada roda potong.
- Kecepatan pemakanan (feed rate) disesuaikan dengan ketebalan dan kekerasan material agar roda tidak cepat aus atau overheat.
- Gunakan pendingin (coolant) bila tersedia untuk mengurangi panas berlebih pada material yang sensitif terhadap panas.

⚠ K3 pada Gerinda Potong Abrasif

- Selalu gunakan pelindung roda (wheel guard); jangan pernah melepasnya.
- Gunakanacamata/face shield karena percikan api dan serpihan logam dapat melukai mata.
- Periksa roda potong sebelum digunakan (ring test) untuk memastikan tidak ada keretakan.
- Jangan gunakan roda potong yang sudah retak, aus tidak merata, atau kadaluwarsa masa pakainya.
- Berdiri di samping, bukan segaris dengan bidang putar roda potong, untuk mengantisipasi roda pecah.
- Jauhkan bahan mudah terbakar dari area percikan api hasil pemotongan.

Bab 6. Pemotongan Termal

Pemotongan termal adalah proses pemotongan logam menggunakan energi panas yang sangat tinggi untuk melelehkan/mengoksidasi material pada garis potong, kemudian material cair tersebut ditiup keluar oleh aliran gas atau udara bertekanan. Dua metode pemotongan termal yang umum digunakan di industri adalah oxy-fuel cutting (OFC) dan plasma arc cutting (PAC).



Oxy-Fuel Cutting (OFC) vs. Plasma Arc Cutting (PAC)

Tabel Perbandingan: OFC vs. PAC		
Aspek Pembeda	Oxy-Fuel Cutting (OFC)	Plasma Arc Cutting (PAC)
Prinsip Kerja	Pembakaran/oksidasi logam menggunakan campuran gas oksigen dan gas bahan bakar.	Pelelehan logam menggunakan gas terionisasi (plasma) berkecepatan tinggi via busur listrik.
Material yang Dipotong	Baja karbon dan paduan besi rendah. Tidak efektif untuk stainless steel, aluminium, atau tembaga.	Semua jenis logam konduktif (baja karbon, stainless steel, aluminium, kuningan, tembaga, dll).
Ketebalan Material	Sangat optimal untuk memotong pelat baja yang sangat tebal (hingga >300 mm).	Ideal dan efisien untuk material tipis hingga ketebalan menengah (umumnya <50 mm).
Kecepatan Potong	Relatif lebih lambat.	Jauh lebih cepat, terutama pada pelat tipis.
Area Terdampak Panas (HAZ)	Lebih lebar. Ada risiko melengkungkan (distorsi) pada material yang tipis.	Sangat sempit dan fokus. Hasil potongan lebih rapi dan minim risiko distorsi.
Sumber Energi & Kebutuhan	Tabung gas oksigen dan tabung gas bahan bakar. Tidak membutuhkan listrik.	Sumber listrik yang stabil dan pasokan udara bertekanan (kompresor).
Mobilitas	Sangat portabel, sangat cocok untuk pekerjaan lapangan.	Lebih terbatas (stasioner atau butuh akses colokan listrik), lebih umum di area bengkel.

6.1 Oxy-Fuel Cutting (OFC)

a. Prinsip Kerja

Oxy-fuel cutting bekerja berdasarkan reaksi oksidasi (pembakaran) logam besi. Nyala api pembakaran campuran gas bahan bakar (asetilen, LPG, atau propana) dengan oksigen digunakan untuk memanaskan logam hingga mencapai suhu penyalaan (kindling temperature), kemudian aliran oksigen murni bertekanan disemprotkan melalui nozzle untuk mengoksidasi logam sepanjang garis potong sekaligus meniup terak hasil oksidasi keluar dari celah potong.

b. Peralatan Utama

Komponen	Fungsi
Tabung oksigen dan tabung bahan bakar (asetilen/LPG)	Menyimpan dan menyuplai gas
Regulator tekanan	Mengatur tekanan gas dari tabung ke selang
Selang gas (hose)	Menyalurkan gas dari regulator ke brander
Brander potong (cutting torch)	Mencampur dan mengarahkan nyala api serta oksigen potong
Nozzle/tip potong	Mengarahkan pancaran oksigen potong ke benda kerja

Komponen	Fungsi
Flashback arrestor	Mencegah nyala api balik (flashback) masuk ke tabung gas
Korek api las (striker)	Menyalakan nyala api brander dengan aman

c. Prosedur Pengoperasian

1. Periksa seluruh peralatan (regulator, selang, brander, flashback arrestor) dari kebocoran dan kerusakan.
2. Pasang regulator pada tabung oksigen dan tabung bahan bakar, atur tekanan kerja sesuai ketebalan material dan rekomendasi produsen.
3. Buka sedikit katup gas bahan bakar, nyalakan brander menggunakan striker (bukan korek api biasa).
4. Atur nyala api netral (neutral flame) dengan menambahkan oksigen secara bertahap.
5. Panaskan titik awal pemotongan hingga logam berpijar merah menyala (preheating).
6. Tekan tuas oksigen potong (cutting oxygen lever) secara perlahan sambil menggerakkan brander mengikuti garis tanda potong dengan kecepatan konstan.
7. Jaga jarak dan sudut nozzle terhadap permukaan benda kerja tetap konsisten selama pemotongan.
8. Setelah selesai, tutup terlebih dahulu katup oksigen kemudian katup bahan bakar sesuai prosedur mematikan brander.
9. Biarkan benda kerja dan peralatan mendingin sebelum ditangani lebih lanjut.

d. Parameter Pemotongan

- Tekanan kerja oksigen dan bahan bakar disesuaikan dengan ketebalan material dan ukuran nozzle.
- Kecepatan potong dijaga konstan; terlalu cepat menyebabkan potongan tidak tembus, terlalu lambat menyebabkan tepi potong meleleh berlebihan.
- Jarak ujung nozzle ke permukaan benda kerja umumnya dijaga tetap sesuai rekomendasi jenis nozzle.

⚠ K3 pada Oxy-Fuel Cutting

- Pastikan flashback arrestor terpasang pada kedua regulator untuk mencegah ledakan balik.
- Periksa kebocoran gas menggunakan air sabun, jangan menggunakan api untuk mengecek kebocoran.
- Simpan tabung gas dalam posisi tegak, terikat aman, dan jauh dari sumber panas/api terbuka.
- Gunakan kaca mata las dengan filter (shade) yang sesuai untuk melindungi mata dari cahaya menyilaukan.
- Sediakan APAR dan pastikan area kerja bebas dari bahan mudah terbakar.
- Pastikan ventilasi memadai untuk menghindari penumpukan gas maupun asap hasil pembakaran.

6.2 Plasma Arc Cutting (PAC)

a. Prinsip Kerja

Plasma arc cutting memotong logam menggunakan busur listrik bertemperatur sangat tinggi yang mengionisasi gas (udara, nitrogen, atau argon) sehingga berubah menjadi plasma. Plasma yang menyembur dengan kecepatan tinggi melalui nozzle akan melelehkan logam dan sekaligus meniup logam cair tersebut keluar dari celah potong. Metode ini dapat digunakan untuk memotong hampir semua jenis logam konduktif, termasuk baja tahan karat dan aluminium yang sulit dipotong dengan oxy-fuel cutting.

b. Peralatan Utama

Komponen	Fungsi
Power source/mesin plasma	Menghasilkan energi listrik untuk membentuk busur plasma
Torch plasma	Tempat terbentuknya busur dan penyemburan plasma
Elektroda dan nozzle	Bagian pembentuk dan pengarah busur plasma
Kompresor/suplai gas	Menyediakan udara atau gas bertekanan sebagai media plasma
Kabel massa (ground clamp)	Menghubungkan rangkaian arus ke benda kerja

c. Prosedur Pengoperasian

1. Periksa kondisi mesin plasma, torch, kabel, dan sambungan gas/udara sebelum digunakan.
2. Pasang kabel massa (ground clamp) pada benda kerja dengan sambungan yang bersih dan kuat.
3. Atur arus (ampere) dan tekanan udara/gas sesuai jenis dan ketebalan material yang akan dipotong.
4. Posisikan torch tegak lurus terhadap permukaan benda kerja dengan jarak sesuai rekomendasi.
5. Tekan tombol/pemicu (trigger) untuk menyalakan busur pilot kemudian busur plasma utama.
6. Gerakkan torch mengikuti garis tanda potong dengan kecepatan konstan hingga proses potong selesai.
7. Lepas tombol/pemicu untuk memadamkan busur setelah pemotongan selesai.
8. Matikan mesin dan simpan torch pada tempat yang aman.

d. Parameter Pemotongan

- Besarnya arus listrik (ampere) disesuaikan dengan ketebalan material yang dipotong.
- Kecepatan potong memengaruhi kualitas tepi potong: terlalu cepat menghasilkan potongan tidak tembus, terlalu lambat menyebabkan lebar celah potong (kerf) melebar.
- Jarak ujung torch (standoff distance) ke permukaan benda kerja dijaga konsisten sesuai jenis nozzle dan mode pemotongan (kontak/non-kontak).

⚠ K3 pada Plasma Arc Cutting

- Gunakan kedok/kacamata dengan filter (shade) sesuai standar untuk melindungi mata dari radiasi busur (ultraviolet dan inframerah).
- Kenakan sarung tangan dan pakaian kerja tahan panas untuk menghindari luka bakar dari percikan logam cair.
- Pastikan tidak ada bagian tubuh yang bersentuhan langsung dengan sirkuit listrik untuk mencegah sengatan listrik.
- Gunakan sistem ekstraksi asap (fume extraction) atau bekerja di area berventilasi baik karena proses ini menghasilkan asap logam.
- Periksa dan pastikan kabel serta selang tidak terkelupas atau bocor sebelum digunakan.

Bab 7. Perbandingan dan Pemilihan Metode Pemotongan

Pemilihan metode pemotongan yang tepat mempertimbangkan jenis material, ketebalan, tingkat presisi yang dibutuhkan, kecepatan produksi, serta ketersediaan peralatan.

Tabel berikut merangkum perbandingan keempat metode pemotongan mekanik.

Aspek	Shearing	Gerinda Potong Abrasif	Oxy-Fuel Cutting	Plasma Arc Cutting
Bentuk potongan	Garis lurus	Lurus/sudut sederhana	Lurus & lengkung	Lurus & lengkung (presisi tinggi)
Jenis material	Pelat logam lunak-sedang	Hampir semua logam	Baja karbon (ferrous)	Logam konduktif (ferrous & non-ferrous)
Ketebalan umum	Tipis-sedang	Tipis-sedang	Sedang-tebal	Tipis-sedang
Panas yang timbul	Tidak ada	Sedang (gesekan)	Tinggi	Sangat tinggi (terlokalisasi)
Kecepatan proses	Cepat	Sedang	Sedang	Cepat
Kerapian tepi potong	Sangat rapi	Cukup rapi	Perlu finishing	Relatif rapi

Gambar 5. Perbandingan Metode Pemotongan Logam



Bab 8. Membaca Gambar Kerja dan Pemeriksaan Hasil Potong

8.1 Membaca Gambar Kerja

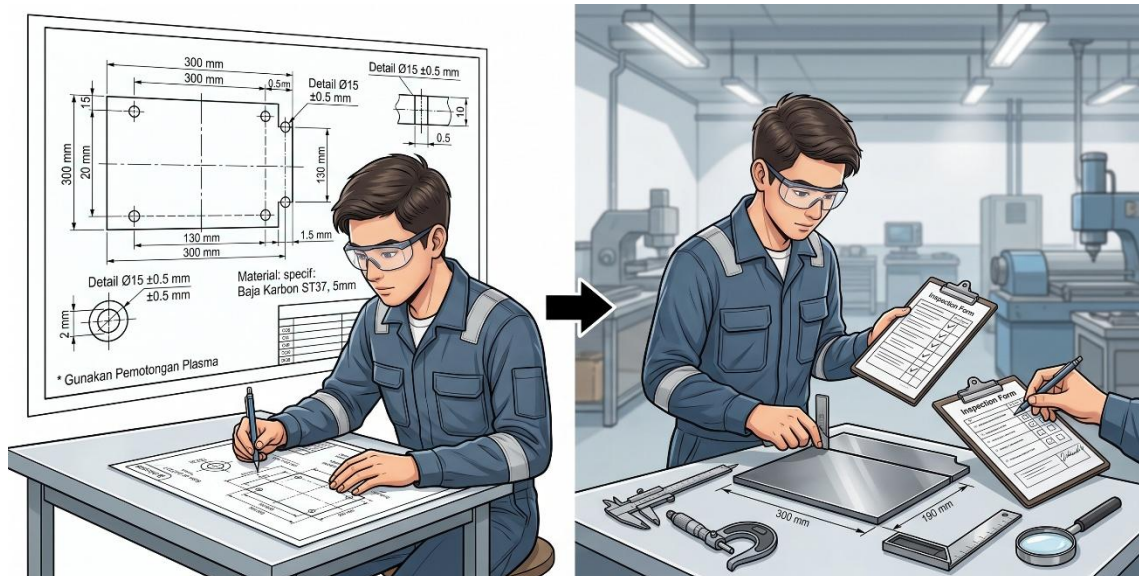
Sebelum melakukan penandaan maupun pemotongan, peserta didik harus mampu membaca gambar kerja dengan benar, meliputi:

- Ukuran utama dan ukuran detail benda kerja beserta satuannya.
- Toleransi ukuran yang diizinkan (misalnya $\pm 0,5$ mm).
- Simbol dan garis potong (cutting line), garis bantu, serta garis sumbu.
- Spesifikasi material, ketebalan, dan jenis logam yang digunakan.
- Catatan khusus (notes) terkait metode pemotongan yang disyaratkan.

8.2 Pemeriksaan Hasil Potong (Quality Control)

Setelah proses pemotongan selesai, hasil kerja harus diperiksa untuk memastikan kesesuaian dengan gambar kerja dan standar mutu, meliputi:

- Pemeriksaan dimensi (panjang, lebar, diagonal) menggunakan alat ukur yang sesuai.
- Pemeriksaan kesikuan/kelurusan tepi potong menggunakan penyiku atau mistar.
- Pemeriksaan kualitas tepi potong (kehalusan, ada/tidaknya gerinda/burr, distorsi, atau bekas leleh).
- Pencatatan hasil pemeriksaan pada lembar kerja/form inspeksi sesuai SOP perusahaan/sekolah.
- Tindak lanjut apabila ditemukan penyimpangan, seperti finishing tambahan atau pelaporan.



Persiapan: Membaca Gerja (Persiapan) → Quality Control: Pemeriksaan Hasil Potong

Catatan: Setiap penyimpangan ukuran atau cacat hasil potong yang melebihi toleransi harus segera dilaporkan sebelum benda kerja dilanjutkan ke proses berikutnya.

Bab 9. Rangkuman

- Pemotongan mekanik mencakup empat kompetensi utama: menandai batas pemotongan, memotong dengan mesin gunting, gerinda potong abrasif, dan pemotongan termal (OFC dan PAC).
- Marking out merupakan tahap krusial yang menentukan ketepatan seluruh proses pemotongan berikutnya.
- Mesin gunting (shearing) cocok untuk pemotongan lurus pada pelat tipis hingga sedang tanpa menimbulkan panas.
- Gerinda potong abrasif fleksibel digunakan untuk berbagai bentuk profil logam menggunakan roda abrasif berputar.
- Oxy-fuel cutting memanfaatkan reaksi oksidasi logam dengan panas nyala api dan oksigen bertekanan, cocok untuk baja karbon tebal.
- Plasma arc cutting menggunakan busur plasma bertemperatur tinggi, cocok untuk berbagai jenis logam termasuk yang sulit dipotong dengan OFC.
- Setiap metode pemotongan memiliki risiko K3 spesifik yang wajib dipahami dan dipatuhi oleh peserta didik.
- Seluruh proses pemotongan harus mengacu pada gambar kerja, SOP, serta diakhiri dengan pemeriksaan hasil (quality control).

1. A. Soal Pilihan Ganda

Tujuan utama menandai batas pemotongan (marking out) sebelum proses pemotongan dilakukan adalah

- A. Mempercepat proses pengelasan
 - B. Memastikan hasil potongan sesuai ukuran dan bentuk pada gambar kerja
 - C. Mengurangi biaya produksi
 - D. Menghaluskan permukaan logam
2. Alat yang digunakan untuk membuat titik pusat sebagai acuan pengeboran atau pemotongan lengkung adalah
- A. Jangka sorong
 - B. Penitik (center punch)
 - C. Mistar baja
 - D. Waterpass
3. Kelebihan ukuran yang ditambahkan pada saat marking out untuk kebutuhan proses berikutnya disebut
- A. Kerf
 - B. Datum
 - C. Allowance
 - D. Standoff
4. Titik acuan yang digunakan sebagai referensi seluruh pengukuran pada proses marking out disebut
- A. Datum
 - B. Kerf
 - C. Toleransi
 - D. Preheat
5. Prinsip kerja mesin gunting (shearing machine) dalam memotong pelat logam adalah dengan gaya
- A. Gaya tarik
 - B. Gaya geser (shear force)
 - C. Gaya oksidasi
 - D. Gaya elektromagnetik

6. Bagian mesin gunting yang digunakan untuk mengatur ukuran hasil potongan adalah
 - A. Hold-down/clamp
 - B. Back gauge
 - C. Foot pedal
 - D. Safety guard
7. Jenis mesin gunting yang digunakan untuk memotong besi batangan atau skrap logam adalah
 - A. Guillotine hidrolik
 - B. Alligator shear
 - C. Roll shear
 - D. Hand lever shear
8. Tindakan yang paling berbahaya saat mengoperasikan mesin gunting adalah
 - A. Menggunakan alat bantu untuk benda kecil
 - B. Memastikan guard terpasang
 - C. Memasukkan tangan ke area kerja pisau
 - D. Memeriksa kondisi mesin sebelum digunakan
9. Pemotongan pada gerinda potong abrasif terjadi akibat proses
 - A. Oksidasi logam oleh oksigen
 - B. Gesekan butiran abrasif pada roda yang berputar
 - C. Ionisasi gas menjadi plasma
 - D. Tekanan hidrolik pada pisau
10. Roda potong abrasif harus segera diganti apabila ditemukan kondisi
 - A. Masih baru
 - B. Sesuai RPM maksimum mesin
 - C. Retak atau aus tidak merata
 - D. Sesuai diameter mesin
11. Posisi tubuh yang aman saat mengoperasikan gerinda potong abrasif adalah
 - A. Segaris dengan bidang putar roda potong
 - B. Di samping bidang putar roda potong
 - C. Membelakangi mesin
 - D. Di atas meja kerja

12. Sebelum menyentuh benda kerja, roda gerinda sebaiknya dibiarkan berputar penuh (idle run) untuk
- A. Menghemat listrik
 - B. Memastikan putaran stabil
 - C. Mengurangi kebisingan
 - D. Mendinginkan roda potong
13. Proses oxy-fuel cutting memanfaatkan reaksi
- A. Ionisasi gas menjadi plasma
 - B. Oksidasi logam besi oleh oksigen bertekanan
 - C. Gesekan roda abrasif
 - D. Induksi elektromagnetik
14. Komponen yang berfungsi mencegah nyala api balik masuk ke tabung gas pada oxy-fuel cutting adalah
- A. Regulator
 - B. Flashback arrestor
 - C. Nozzle
 - D. Brander
15. Nyala api yang ideal sebelum memulai pemotongan oxy-fuel cutting adalah nyala api
- A. Karburasi
 - B. Oksidasi
 - C. Netral
 - D. Tidak stabil
16. Kecepatan potong yang terlalu cepat pada oxy-fuel cutting akan mengakibatkan
- A. Tepi potong meleleh berlebihan
 - B. Potongan tidak tembus
 - C. Nozzle cepat aus
 - D. Nyala api padam
17. Media yang diionisasi menjadi plasma pada proses plasma arc cutting umumnya berupa
- A. Minyak pelumas
 - B. Udara/gas (nitrogen atau argon)
 - C. Air

- D. Serbuk logam
18. Plasma arc cutting lebih unggul dibandingkan oxy-fuel cutting khususnya untuk memotong
- A. Baja karbon tebal saja
- B. Logam non-ferrous seperti aluminium dan stainless steel
- C. Kayu lapis
- D. Bahan plastik
19. Komponen yang menghubungkan rangkaian arus listrik ke benda kerja pada plasma arc cutting adalah
- A. Nozzle
- B. Kabel massa (ground clamp)
- C. Regulator
- D. Flashback arrestor
20. Jarak ujung torch terhadap permukaan benda kerja pada plasma arc cutting disebut
- A. Standoff distance
- B. Blade clearance
- C. Kerf
- D. Datum

B. Soal Esai

Jelaskan tahapan prosedur menandai batas pemotongan (marking out) pada pelat logam sesuai gambar kerja, serta jelaskan pentingnya penerapan K3 pada tahap tersebut!

Sebuah pelat baja akan dipotong lurus menggunakan mesin gunting (shearing machine). Jelaskan prosedur pengoperasian mesin gunting yang aman mulai dari persiapan hingga selesai!

Jelaskan potensi bahaya penggunaan roda potong abrasif yang retak, serta bagaimana cara memeriksa kelayakan roda potong sebelum digunakan!

Bandingkan prinsip kerja antara oxy-fuel cutting dan plasma arc cutting, kemudian tentukan metode yang lebih tepat digunakan untuk memotong pelat aluminium tipis. Berikan alasannya!

Jelaskan mengapa pemeriksaan hasil potong (quality control) terhadap gambar kerja penting dilakukan sebelum benda kerja dilanjutkan ke proses berikutnya, dan sebutkan minimal tiga aspek yang perlu diperiksa!

C. Lembar Unjuk Kerja (Praktik)

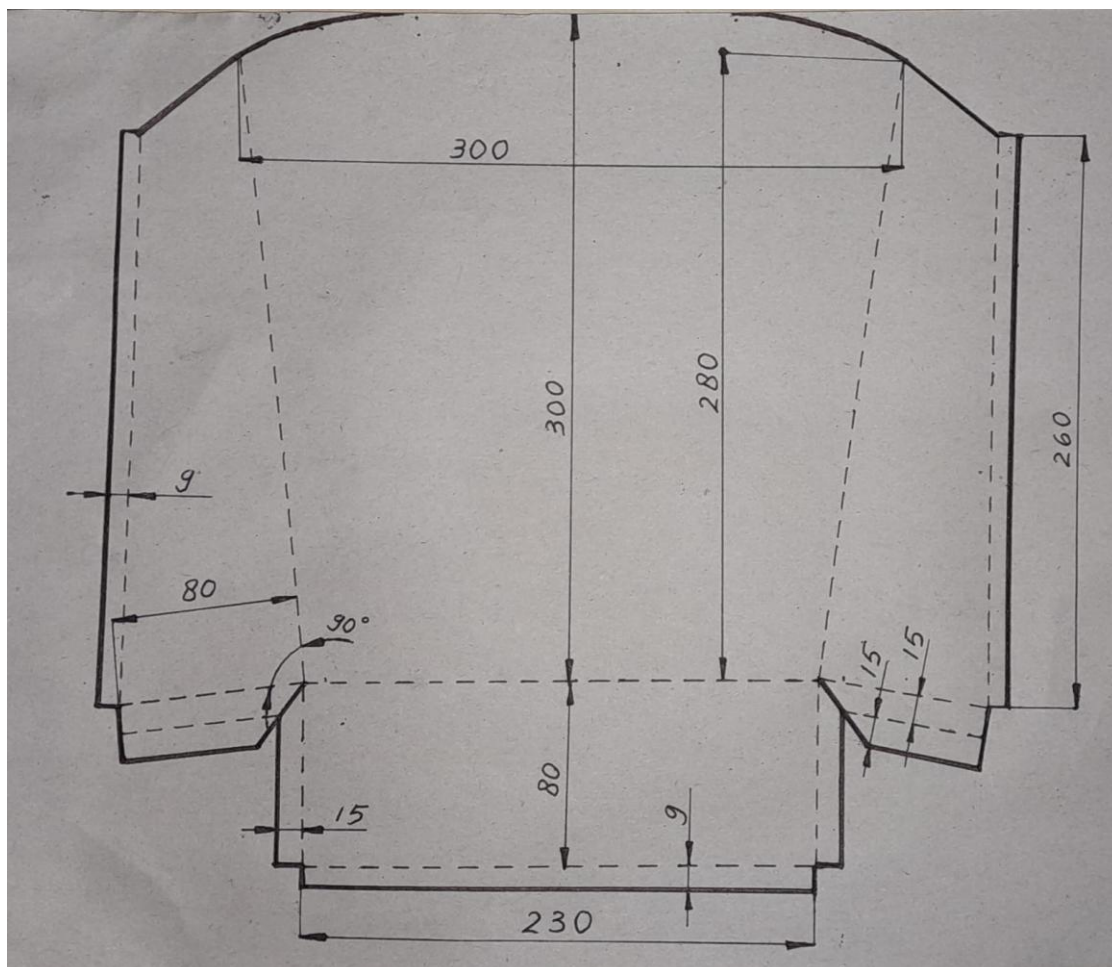
- Peserta didik melakukan praktik pemotongan pada benda kerja sesuai gambar kerja yang diberikan, kemudian dinilai berdasarkan indikator berikut:

No	Indikator Penilaian	Ya	Tidak
1	Menerapkan APD sesuai jenis pekerjaan pemotongan		

No	Indikator Penilaian	Ya	Tidak
2	Membaca gambar kerja dengan benar		
3	Melakukan marking out sesuai ukuran dan toleransi		
4	Menyiapkan mesin/alat potong sesuai SOP		
5	Melaksanakan pemotongan sesuai prosedur dan parameter yang tepat		
6	Menerapkan prinsip K3 selama proses pemotongan		
7	Hasil potongan sesuai ukuran dan toleransi gambar kerja		
8	Merapikan alat dan area kerja setelah selesai		

➤ **Gambar Kerja Teknik Bentangan Badan Serok Sampah**

Amati gambar kerja bentangan berikut dengan teliti sebelum memulai pelukisan pola dan pemotongan pada pelat:



Daftar Pustaka

Modul ini disusun berdasarkan kompetensi dasar teknik fabrikasi logam dan las yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional (SKKNI) bidang fabrikasi logam dan las, pedoman keselamatan dan kesehatan kerja (K3) industri logam, serta buku dan referensi teknis mesin perkakas dan pengelasan yang berlaku umum di lingkungan pendidikan vokasi.